

Week 2 Day 5: Docker Compose와 다중 컨테이너 실행 표준화

Overview

Day 5는 Week 2에서 길게 실행했던 Docker 명령을 `compose.yaml`로 표준화하고, 제공 코드로 여러 유명 로컬 아키텍처를 직접 실행한다. 단순히 YAML 문법을 설명하는 날이 아니라 Web+DB, DB 관리 UI, cache, reverse proxy, queue+worker 같은 패턴을 `docker compose config, up, ps, logs, curl, exec, down`으로 검증한다.

오늘의 핵심 질문은 다음과 같다.

유명한 다중 컨테이너 아키텍처를 `compose.yaml`로 제공하면 실행, 확인, 장애 분석, 인수인계가 어떻게 쉬워지는가?

Day 5는 Docker Compose 확정일이다. 강사는 각 아키텍처별 starter code와 `compose.yaml`을 제공하고, 학생은 명령을 실행해 진짜로 뜨는지 검증한다. 모든 실행 명령은 code block으로 제시하고, 각 architecture는 최소한 start, check, logs, cleanup evidence를 남긴다.

Learning Goals

- Compose가 필요한 이유를 긴 `docker run` 명령의 반복성과 인수인계 문제로 설명한다.
- `compose.yaml`의 services, image, ports, environment, volumes, networks를 읽는다.
- Web+PostgreSQL two-tier 구조에서 service name, internal port, host port, connection string을 구분한다.
- Adminer/pgAdmin 같은 DB 관리 UI를 붙일 때 어떤 port를 host에 노출하는지 설명한다.
- Redis cache를 붙이고 cache hit/miss 또는 log evidence를 확인한다.
- Nginx reverse proxy가 여러 web service로 routing하는 구조를 설명한다.
- queue+worker+database 구조에서 비동기 처리와 worker logs를 확인한다.
- `docker compose up, ps, logs, exec, down, down -v`의 차이를 설명한다.
- Compose volume cleanup이 database data 삭제로 이어질 수 있음을 설명한다.
- missing env, wrong service name, wrong port, stale volume을 Compose 장애로 분류한다.
- Week 2 evidence를 Compose README handoff로 정리한다.

Lesson Index

교시	주제	핵심 산출물
1교시	Compose 기본과 검증 루프	config/up/ps/logs/down evidence
2교시	Architecture 1: Web + PostgreSQL	two-tier app evidence
3교시	Architecture 2: Web + PostgreSQL + Adminer/pgAdmin	DB UI evidence
4교시	Architecture 3: Web + Redis cache	cache/log evidence
5교시	Architecture 4: Nginx reverse proxy + multiple web services	routing evidence
6교시	Architecture 5: Queue + worker + database	async worker evidence
7교시	Compose 장애 분석과 cleanup	missing env/wrong service/down-v RCA
8교시	2주차 제출물과 Week 3 MSA 연결	service boundary readiness

Practice Files And Assets

자료	용도
assets/day5-compose-architecture-lab-overview.png	Day 5 Compose architecture lab 전체 구조 인포그래픽
labs/compose-architectures/01-web-postgres/	Web + PostgreSQL two-tier app
labs/compose-architectures/02-web-postgres-admin/	Web + DB + Adminer/pgAdmin
labs/compose-architectures/03-web-redis/	Web + Redis cache
labs/compose-architectures/04-nginx-reverse-proxy/	Nginx reverse proxy + multiple web services
labs/compose-architectures/05-queue-worker-db/	Queue + worker + database
각 architecture의 compose.yaml	실행 조건과 service 관계
각 architecture의 README.md	실행/check/logs/cleanup 명령
hands-on-lab.md	Day 5 전체 Compose 실행 흐름
academic-foundations.md	학술/현업 기준 mapping
assets/lesson-01-docker-ops-model.png	Docker 운영 모델
assets/lesson-02-good-dockerfile.png	좋은 Dockerfile 기준
assets/lesson-03-container-security.png	컨테이너 보안 기초
assets/lesson-04-image-flow.png	image 배포 흐름
assets/lesson-05-integration-lab.png	통합 실습 evidence
assets/lesson-06-learning-summary-evidence.png	학습 정리 구조
assets/lesson-07-feedback-loop.png	제출물 점검과 수정 흐름
assets/lesson-08-week3-bridge.png	Week 3 MSA 연결

Required Evidence

Evidence	제출 기준
Compose config evidence	<code>docker compose config</code> 성공 또는 error summary
Compose up evidence	<code>docker compose up -d, ps, service status</code>
PostgreSQL evidence	<code>exec</code> 또는 client query result
Volume evidence	Compose volume name, data persistence, cleanup decision
Web evidence	web service가 있으면 HTTP 200/body marker
Architecture evidence	최소 2개 architecture의 실행/check/logs/cleanup
Logs evidence	<code>docker compose logs</code> 핵심 줄
Failure evidence	missing env/wrong service name/wrong port/stale volume 중 하나 RCA
Handoff evidence	README <code>compose up/check/exec/down/down-v</code> warning
Week 3 readiness	service/network/dependency 질문 목록

Preflight Verification

현재 저장소 기준으로 다음 Compose architecture는 로컬 Docker에서 사전 검증했다.

Architecture	검증 명령	결과
01-web-postgres	<code>docker compose up -d, curl -I http://localhost:18085, docker compose exec db psql ... , docker compose down</code>	HTTP 200, PostgreSQL <code>current_database = app</code> , cleanup 성공
04-nginx-reverse-proxy	<code>docker compose up -d, curl http://localhost:18089/a/, curl http://localhost:18089/b/, docker compose down</code>	Web A/Web B 응답, proxy logs, cleanup 성공

02, 03, 05는 `docker compose config` 검증을 통과했다. 해당 예제는 `adminer:4, redis:7-alpine` image pull이 필요할 수 있으므로 수업 전 네트워크 상태에서 `docker compose pull`을 먼저 확인한다.

Official References

Topic	Reference	확인할 키워드
Docker Compose	https://docs.docker.com/compose/	multi-container application
Compose file services	https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/	image, build, ports, environment, volumes
Compose networking	https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/	service name, DNS
Compose volumes	https://docs.docker.com/reference/compose-file/volumes/	named volumes
PostgreSQL official image	https://github.com/docker-library/docs/blob/master/postgres/README.md	env, data directory, tags
Twelve-Factor App	https://12factor.net/	config, backing services

Academic/Workforce Standards Alignment

기준	Day 5 적용	학생 evidence
ABET problem analysis	여러 service 실행 조건과 장애를 분류	compose RCA
ABET communication	실행 가능한 Compose README	handoff package
CS2023 Knowledge	service, network, volume, config 개념	concept map
CS2023 Skill	compose config/up/ps/logs/exec/down 수행	command evidence
CS2023 Disposition	secret 비노출과 volume cleanup 책임	security/data note
Bloom Evaluate	down -v와 volume 삭제 위험 평가	cleanup decision
SRE practice	failure drill, RCA, evidence summary	RCA note

Risk Register

위험	가능성	영향	Severity	완화
.env/password 노출	중간	높음	High	secret masking, .env.example
down -v로 DB data 삭제	중간	높음	High	cleanup warning
wrong service name	높음	중간	Medium	Compose DNS 설명
wrong host/container port	높음	중간	Medium	port mapping table
stale volume	중간	중간	Medium	volume inspect/cleanup decision
cleanup 누락	높음	낮음	Medium	compose down audit

End-Of-Day Checklist

- [] Day 1~2의 긴 `docker run` 명령을 Compose service로 옮겼다.
- [] `docker compose config`를 실행했다.
- [] `docker compose up -d`와 `ps`로 service 상태를 확인했다.
- [] 최소 2개 architecture를 실행하고 검증했다.
- [] Web+DB architecture에서 DB query 또는 app response를 확인했다.
- [] DB UI, cache, reverse proxy, queue+worker 중 하나 이상을 추가로 실행했다.
- [] Compose volume이 data를 보존하는지 확인했다.
- [] `docker compose down`과 `down -v`의 차이를 설명했다.
- [] Compose 장애/RCA 기록 1개를 완성했다.
- [] README에 `compose up/check/exec/logs/down/cleanup` warning을 기록했다.
- [] Week 3 MSA readiness 질문을 작성했다.

Completion Definition

Day 5는 다음 문장을 evidence와 함께 말할 수 있을 때 완료된다.

제공된 Compose architecture는 `compose.yaml` 하나로 실행할 수 있고, `services/ports/env/volumes/networks` 조건이 파일에 남아 있으며, README는 다음 사람이 실행, 확인, 정리, 장애 대응을 재현할 수 있게 한다.

Next Connection

Week 3는 MSA로 넘어간다. Day 5에서 정리한 Compose service, service name, network, volume, dependency 기준은 Week 3에서 frontend, api, database, worker 등 여러 service의 topology, dependency, health check, failure propagation을 다루는 기준이 된다.

Final Submission Packet

Artifact	Required Evidence
compose.yaml	services/ports/env/volumes/networks
architecture folder	제공 코드와 README
Compose evidence	config/up/ps/logs/exec/check
DB evidence	query result
volume evidence	persistence and cleanup decision
web evidence	HTTP 200/body marker if web service exists
RCA	symptom, fix, recheck, prevention
README	compose up/check/logs/exec/down/down-v warning
learning summary card	evidence-centered study summary
Week 3 question	MSA readiness

Review Sequence

1. compose.yaml이 있는지 본다. 2. docker compose config가 되는지 본다. 3. up, ps, logs, exec/check evidence가 있는지 본다. 4. volume과 cleanup 위험이 문서화됐는지 본다. 5. 실패 기록이 있는지 본다. 6. 다른 사람이 fresh clone 후 따라 할 수 있는지 본다.

Day 5 Instructor Notes

- 새 기능 추가보다 Compose handoff와 evidence를 우선한다.
- Docker Hub push는 기본 요구하지 않는다.
- down -v는 데이터 삭제 명령으로 반복 강조한다.
- 학습 정리는 UI 시연보다 compose config/up/check/RCA/cleanup과 본인 인사이트 중심으로 유도한다.
- Week 3 preview는 MSA를 정답처럼 말하지 않고 운영 trade-off로 소개한다.